

HomeSense Robotics: Smart-Home Sensor-Aware Domestic Robot Service

[AIGS] Creative & Self-motivating Project

Team Code: K

(20251153 – janghyunroh & 노장현)

(20251046 – MugeonSong & 송무건)

AI Convergence Department, GIST



1A. X+AI Services Project Concept

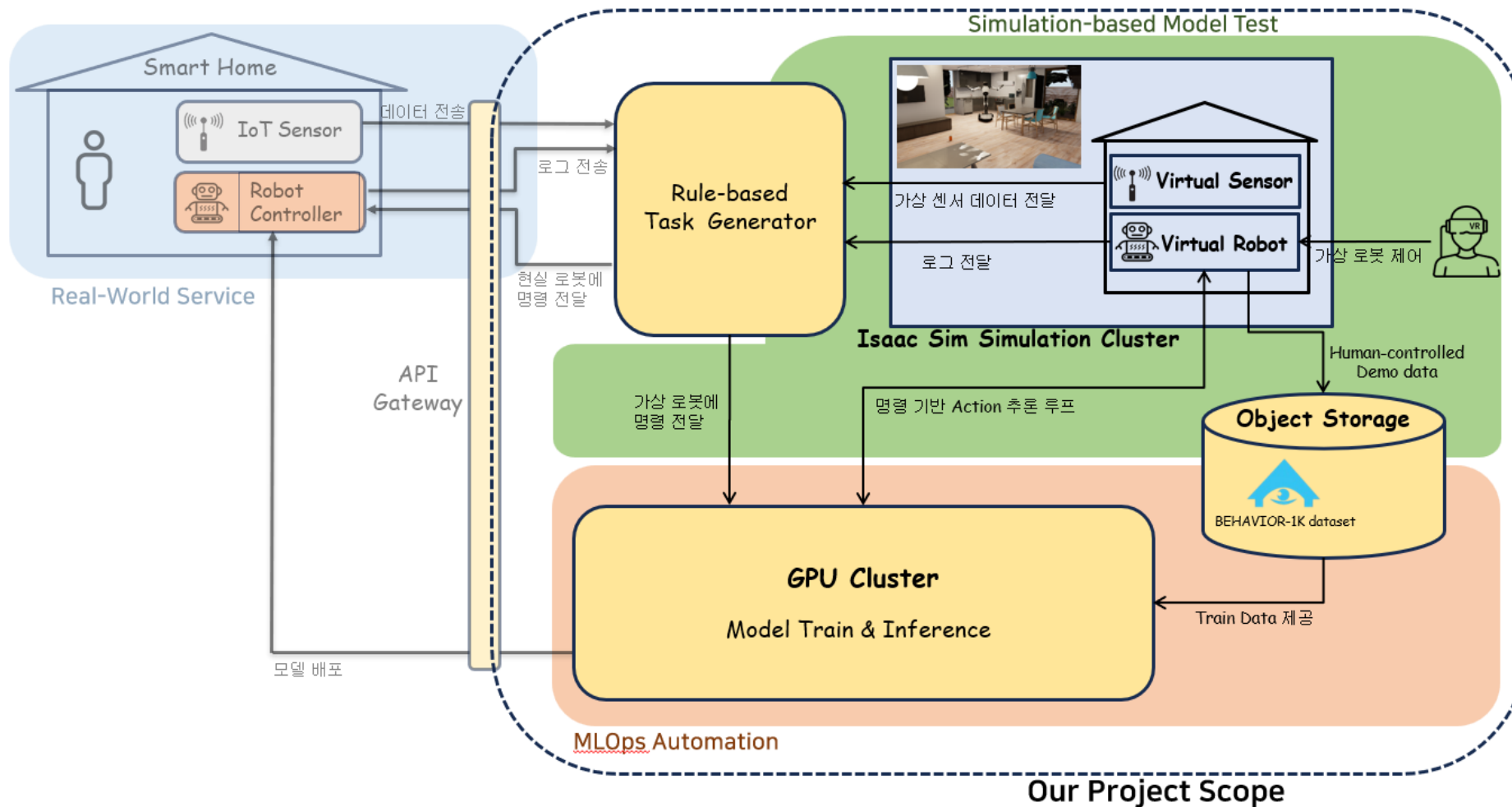
Target Domain	Deployment Space (Area/Places)
Smart Home Robotics	Residential Smart Home

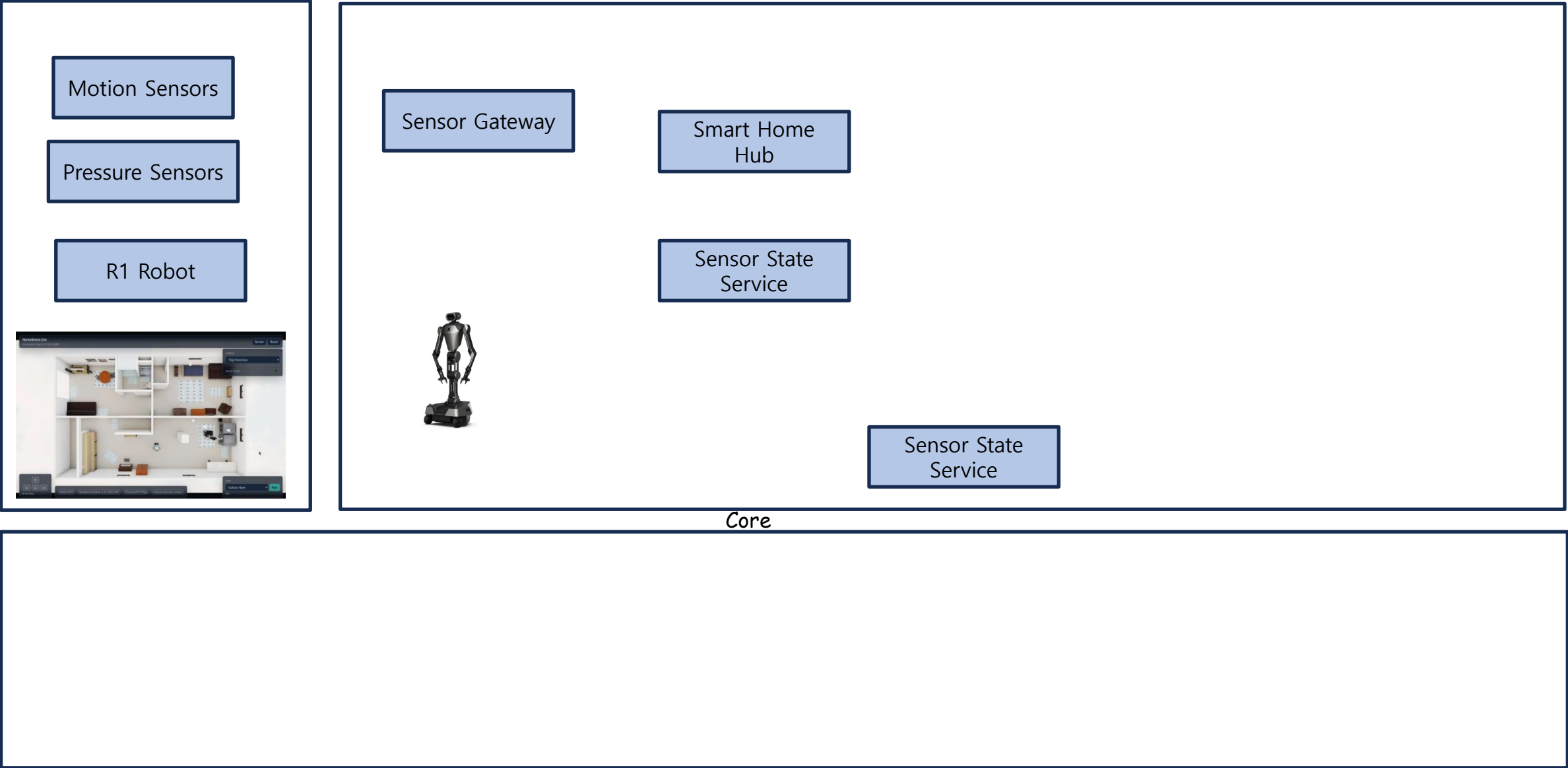
- **(Why?) Motivation**
 - 미래 가정은 단순한 자동화를 넘어, 집 안의 IoT 인프라와 로봇이 유기적으로 소통하는 지능형 생활 공간으로 진화하고 있다.
 - 그러나 아직은 스마트홈 환경에 적합한 최적의 AI 로봇 모델에 대한 실증적 검증이 부족하다.
 - 따라서, 디지털 트윈(Digital Twin)을 통해 다양한 가사 시나리오에 대한 AI 모델의 파인튜닝을 안전하게 수행하고, 시스템의 통신 안정성 및 AI 모델의 작업 성공률을 효과적으로 검증하고자 한다.
- **(How?) Tools and Methods**
 - **NVIDIA Omniverse / Isaac Sim / Isaac Lab**: 디지털 트윈 기반 스마트홈 환경 구축 및 로봇 상호작용 시뮬레이션
 - **OmniGibson**: Stanford Univ. 에서 제공하는 로봇 훈련 프레임워크
 - **Teleoperation Interface (Apple Vision Pro, JoyCon, WebRTC)**: XR 기반 원격 조작 및 실시간 시뮬레이션 모니터링
 - **Event-to-Action Middleware (Python)**: Isaac Sim 환경에서 물리 엔진 제어 미들웨어 개발
 - **LeRobot Framework**: 수집된 데이터 기반 로봇 정책 학습 플랫폼
 - **Cloud Pipeline (Kubernetes)**: 사용자별 컨테이너 기반 데이터 수집 및 학습 연계 구조

Who?	Users	Service Provider	Service Operator	Service Developer
	스마트홈 거주자 및 가정용 로봇 사용자	스마트홈 플랫폼 기업, 또는 로봇 구독 서비스 기업	클라우드 및 K8s 컨테이너 네트워크 관리자	디지털 트윈 및 모델 학습 환경 구축(Us)

1B. X+AI Services Project Overview

- Representative Illustration: DT-based MSA (Micro Services Architecture) ...
 - Illustrate targeted D-N-A-based services composition





- Prototyping Requirements

- (D) Available Dataset

- BEHAVIOR Dataset: Isaac Sim 기반 시뮬레이션 로봇 trajectory 데이터
 - Teleoperation Demo Data: 원격 조작으로 생성된 로봇 행동 데이터

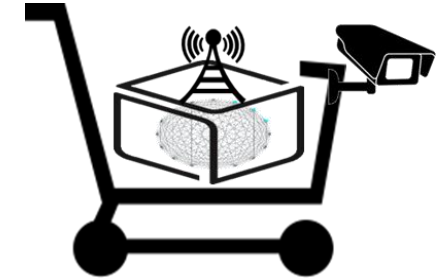
- (A) AI SW (framework, APIs, ...)

- Docker 기반 컨테이너화
 - LeRobot: 로봇 정책 학습 및 데이터셋 처리 프레임워크
 - PyTorch: 정책 네트워크 학습 백엔드
 - Isaac Sim Python API (OpenUSD): 디지털 트윈 환경 제어
 - 데이터 파이프라인 구축용 FastAPI

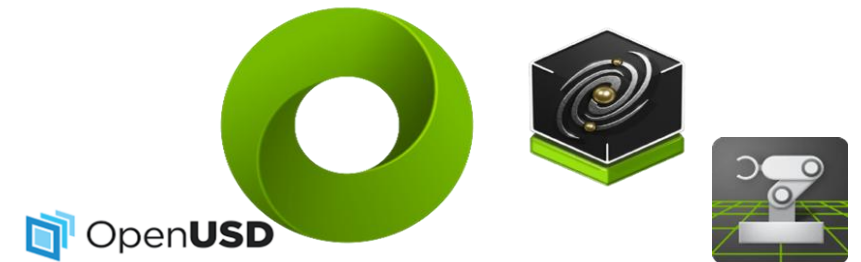
- (N) Cloud/Net. Req.:

- Kubernetes (K8s): 컨테이너 오케스트레이션 및 작업 관리
 - AWS/GCP 클라우드 스토리지
 - 실시간 데이터 스트리밍을 위한 메시지 브로커(예: Kafka 또는 MQTT)

Demonstration Scenarios



Digital Twin



2A. Project Preparation (D-N-A Reality Check)

- Data from Target Domain (Source/Types/Quantity of DataSet, ...)
 - Open X-Embodiment: 사전학습 데이터셋
 - Source: 로봇 연구실 연합
 - Type: 실제 세계 로봇 조작 trajectory
 - Quantity: 약 200만개 Episode
 - BEHAVIOR 데이터셋: fine-tuning용 데이터셋
 - Source: Stanford University Vision & Learning Lab
 - Type: 가상환경 기반 가사 노동 trajectory 데이터셋
 - Quantity: 100~1000개 Task, Task 당 수백 개의 trajectory 데이터
- AI Scheme & Models for Training/Inferencing
 - LeRobot 플랫폼의 SOTA baseline 모델: Open X-Embodiment로 사전학습된 모델
 - Galaxea R1 로봇 기반 선행 연구에 controller로 쓰인 WB-VIMA
- Networking
 - 디지털 트윈의 로봇과 GPU 클러스터의 웹소켓 기반 저지연 통신
 - RabbitMQ 기반 Event Broker를 통한 센서 이벤트 메시지 큐잉
 - Docker Compose 기반 컨테이너 간의 네트워킹

2B. Team Members & Project Schedule

Member	Specialty	Role	Remark
송무건	Robotics AI	디지털 트윈 구축 로봇 정책 학습	
노장현	Smart Home Sensing	가상 센서 구축 클라우드 인프라 구축	

Period	Working Plan	Results
April 1~2 Weeks	Project Planning & Outlining	
April 3~4 Weeks	DT Implementation & Infra Implementation - 동작하는 스마트홈 scene 및 가상 센서 구축, R1 로봇 에셋 추가 - RabbitMQ 및 GPU 컨테이너 통신 연결, RabbitMQ 로그 송신 확인	
May 1~2 Weeks	Data Retargeting & Fine-tuning - BEHAVIOR 데이터셋 전처리 및 Isaac Sim 원격조정을 통한 Demo 궤적 데이터 수집 - GPU Cluster를 이용한 Fine-tuning	
May 3~4 Weeks	Model Integration & Evaluation - 파인튜닝 모델 Task별 성능 평가 - Task 복잡도 별 성공률 및 추론 지연 측정	
June 1~3 Weeks	Wrap-up and Presentation - Edge-case 분석 및 모델 최적화 - 발표 자료 작성 및 시각화	

2C. Project Plan Change & Update

Outcome	Planned	Revised
#1:		
#2:		

< Use this slide to explain any "Plan Update/Change". >

3A. Project Design Validation (X+AI Space)

- Design Details for Targeted X+AI Services

Devices

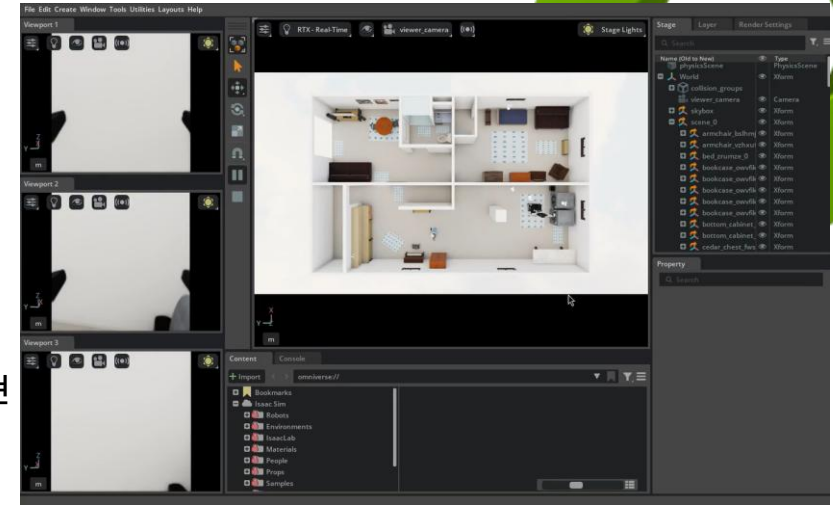


- Galaxea사의 R1 Pro 공식 Asset 사용
- 센서의 경우 공식 에셋이 없어 rule-based로 직접 구현

AI Systems

Space

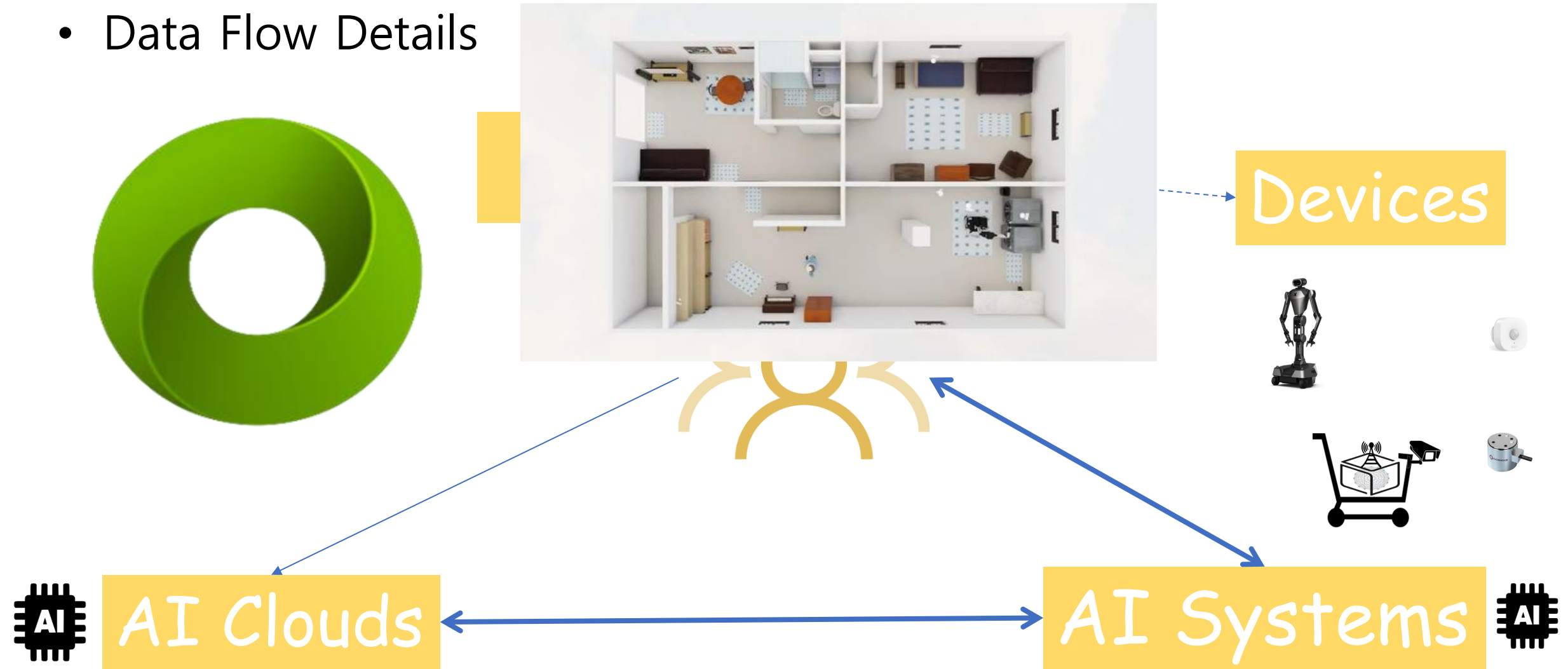
- OmniGibson 프레임워크 공식 제공 Scene 사용
- Dummy Asset을 이용해 거주자 이동 및 센서 감지 구현



AI Clouds

3B. Project Design Validation (Data Flow)

- Data Flow Details



3C. Project Design Validation (Demo Scenario)

- **Demonstration Scenario(s) & Validation Environment Setup**



4A. Project Prototype: Implementation

- Prototype Implementation Details



1. 가사 노동 보조

2. 물건 전달

4A. Project Prototype: Verifying Implementation

- Verification Results for Implemented Prototype



4B. Project Prototype: Before & After

- **X+AI Service Prototype Realization ...**

Before & After

5. Project Review: Achieved Outcomes

(Recap) Demonstration Scenarios & Verification Results



Outcome	Planned	Achieved	%
#1:			
#2:			

5. Project Review: Ecosystem & Pointers

X+AI (HW & SW) Ecosystem	Shared Infra.	Common SW Platforms	Data Sharing
AI Model Software Pointers	Developed	Recycled	Integrated
DataSets Pointers	Self-created	Open / Public	Enhanced from Open

5. Project Service Demo: Files and Video

Review

GitHub

Demo.	Software Folder / Files	DataSet Folder / Files	Demo Guide
Source Files			

Demo.	Software Snapshot	DataSet Snapshot	Demo Video
Video			

GIST | AI 대학원

Thank You!

